Praktikum Rekayasa & Arsitektur Basis Data

KONFIGURASI INDEX

Untuk memenuhi tugas mandiri individu

Dosen Pengampu: Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

Az Zahra Nurdiyanti 2507033

Vira Mustika 2507056

Kelas B

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

JURUSAN ILMU KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

1. Bagian 1: Pembuatan Tabel & Primary Key
   Script SQL:

```
create table anggota (
    id_anggota int not null,
    nim varchar (15) not null,
    nama_lengkap varchar (100) not null,
    email varchar (100) not null,
    fakultas varchar (50) not null,
    status_aktif varchar (10) not null,
constraint pk_anggota primary key (id_anggota)
);

create table koleksi_buku (
    kode_buku varchar (20) not null,
    isbn varchar (13) not null,
    judul varchar (150) not null,
    kategori varchar (50) not null,
    tahun_terbit int not null,
    stok int not null,
    constraint pk_koleksi primary key (kode_buku)
);

create table peminjaman (
    id_pinjam int not null,
    id_anggota int not null,
    kode_buku varchar (20) not null,
    tgl_pinjam date not null,
    tgl_jatuh_tempo date not null,
    tgl_kembali date,
    status_pinjam varchar(15) not null,
    constraint pk_peminjaman primary key (id_pinjam),
    constraint fk_pinjam_anggota
           foreign key (id_anggota)
           references anggota (id_anggota),
    constraint fk_pinjam_buku
           foreign key (kode_buku)
           references koleksi_buku (kode_buku)
);
```

   Output:

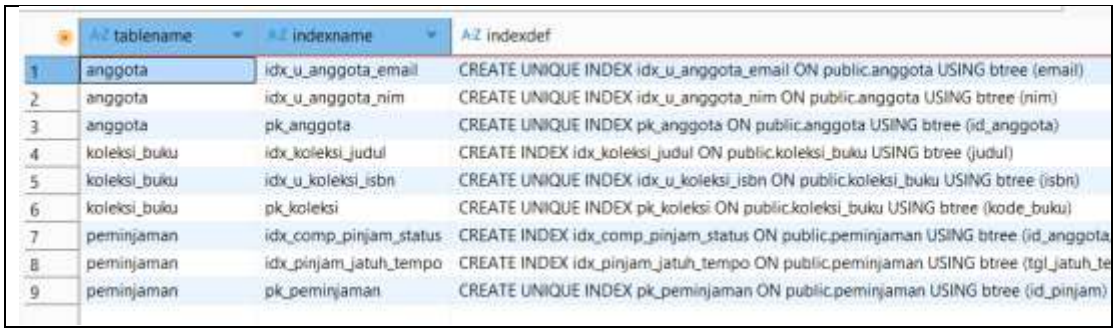
	table_name
1	anggota
2	peminjaman
3	koleksi_buku

2. Bagian 2: Konfigurasi Indeks Awal
   Script SQL:

```
create unique index idx_u_anggota_nim on anggota (nim);
create unique index idx_u_anggota_email on anggota (email);
create unique index idx_u_koleksi_isbn on koleksi_buku (isbn);
```

```
create index idx_koleksi_judul on koleksi_buku (judul);
create index idx_comp_pinjam_status on peminjaman (id_anggota, status_pinjam);
create index idx_pinjam_jatuh_tempo on peminjaman (tgl_jatuh_tempo);
```

Output:

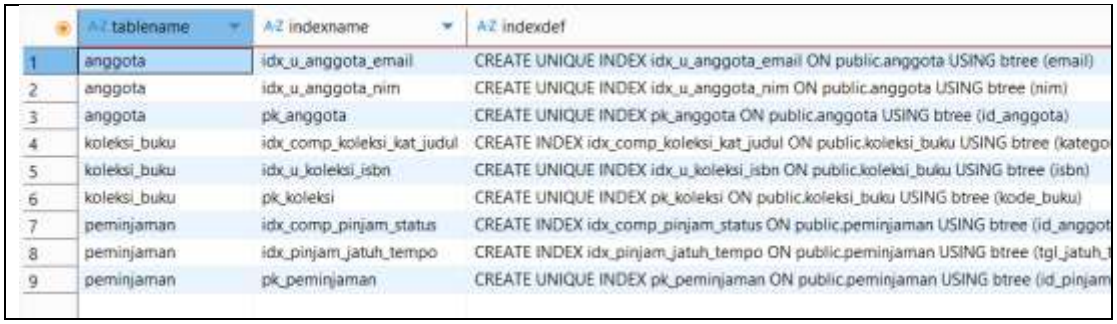


	tablename	indexname	indexdef
1	anggota	idx_u_anggota_email	CREATE UNIQUE INDEX idx_u_anggota_email ON public.anggota USING btree (email)
2	anggota	idx_u_anggota_nim	CREATE UNIQUE INDEX idx_u_anggota_nim ON public.anggota USING btree (nim)
3	anggota	pk_anggota	CREATE UNIQUE INDEX pk_anggota ON public.anggota USING btree (id_anggota)
4	koleksi_buku	idx_koleksi_judul	CREATE INDEX idx_koleksi_judul ON public.koleksi_buku USING btree (judul)
5	koleksi_buku	idx_u_koleksi_isbn	CREATE UNIQUE INDEX idx_u_koleksi_isbn ON public.koleksi_buku USING btree (isbn)
6	koleksi_buku	pk_koleksi	CREATE UNIQUE INDEX pk_koleksi ON public.koleksi_buku USING btree (kode_buku)
7	peminjaman	idx_comp_pinjam_status	CREATE INDEX idx_comp_pinjam_status ON public.peminjaman USING btree (id_anggota
8	peminjaman	idx_pinjam_jatuh_tempo	CREATE INDEX idx_pinjam_jatuh_tempo ON public.peminjaman USING btree (tgl_jatuh_te
9	peminjaman	pk_peminjaman	CREATE UNIQUE INDEX pk_peminjaman ON public.peminjaman USING btree (id_pinjam)

3. Bagian 3: Rekonfigurasi Indeks
   Script SQL:

```
drop index idx_koleksi_judul;
create index idx_comp_koleksi_kat_judul on koleksi_buku (kategori, judul);
```

Output:



	tablename	indexname	indexdef
1	anggota	idx_u_anggota_email	CREATE UNIQUE INDEX idx_u_anggota_email ON public.anggota USING btree (email)
2	anggota	idx_u_anggota_nim	CREATE UNIQUE INDEX idx_u_anggota_nim ON public.anggota USING btree (nim)
3	anggota	pk_anggota	CREATE UNIQUE INDEX pk_anggota ON public.anggota USING btree (id_anggota)
4	koleksi_buku	idx_comp_koleksi_kat_judul	CREATE INDEX idx_comp_koleksi_kat_judul ON public.koleksi_buku USING btree (katego
5	koleksi_buku	idx_u_koleksi_isbn	CREATE UNIQUE INDEX idx_u_koleksi_isbn ON public.koleksi_buku USING btree (isbn)
6	koleksi_buku	pk_koleksi	CREATE UNIQUE INDEX pk_koleksi ON public.koleksi_buku USING btree (kode_buku)
7	peminjaman	idx_comp_pinjam_status	CREATE INDEX idx_comp_pinjam_status ON public.peminjaman USING btree (id_anggot
8	peminjaman	idx_pinjam_jatuh_tempo	CREATE INDEX idx_pinjam_jatuh_tempo ON public.peminjaman USING btree (tgl_jatuh_t
9	peminjaman	pk_peminjaman	CREATE UNIQUE INDEX pk_peminjaman ON public.peminjaman USING btree (id_pinjam

4. Bagian 4: Verifikasi Akhir

   Script SQL:

```
select tablename, indexname, indexdef
from pg_indexes
where tablename in ('anggota', 'koleksi_buku', 'peminjaman')
order by tablename, indexname;
```

Output:



	tablename	indexname	indexdef
1	anggota	idx_u_anggota_email	CREATE UNIQUE INDEX idx_u_anggota_email ON public.anggota USING btree (email)
2	anggota	idx_u_anggota_nim	CREATE UNIQUE INDEX idx_u_anggota_nim ON public.anggota USING btree (nim)
3	anggota	pk_anggota	CREATE UNIQUE INDEX pk_anggota ON public.anggota USING btree (id_anggota)
4	koleksi_buku	idx_comp_koleksi_kat_judul	CREATE INDEX idx_comp_koleksi_kat_judul ON public.koleksi_buku USING btree (kategori, judul)
5	koleksi_buku	idx_u_koleksi_isbn	CREATE UNIQUE INDEX idx_u_koleksi_isbn ON public.koleksi_buku USING btree (isbn)
6	koleksi_buku	pk_koleksi	CREATE UNIQUE INDEX pk_koleksi ON public.koleksi_buku USING btree (kode_buku)
7	peminjaman	idx_comp_pinjam_status	CREATE INDEX idx_comp_pinjam_status ON public.peminjaman USING btree (id_anggota, status_pi
8	peminjaman	idx_pinjam_jatuh_tempo	CREATE INDEX idx_pinjam_jatuh_tempo ON public.peminjaman USING btree (tgl_jatuh_tempo)
9	peminjaman	pk_peminjaman	CREATE UNIQUE INDEX pk_peminjaman ON public.peminjaman USING btree (id_pinjam)

Keterangan: indeks idx_koleksi_judul sudah hilang dan indeks baru idx_koleksi_kat_judul sudah ada.